

Análisis y Preparación de datos

*Meta 3.1 · Análisis y Sintetizar los fundamentos teóricos
y sus aplicaciones prácticas de la inteligencia de
negocios*

Reyes Cervantes Marcos Alejandro · 1299555

Huang Wenxuan · 2200283

Cazares Meraz Luis Diego · 2201346

27 de abril de 2026



Contenido

01

Análisis de Datos: definición e importancia

02

Análisis de Macrodatos (Big Data)

03

Técnicas de Análisis

04

Automatización y Externalización del análisis

05

Preparación de Datos y Machine Learning

06

Pasos para preparar los datos



¿Qué es el Análisis de Datos?

Convierte datos sin procesar en información práctica mediante herramientas y procesos para encontrar tendencias, mejorar decisiones y fomentar el crecimiento empresarial.

Visibilidad de procesos

Mejora en decisiones

Experiencia del cliente

Wireshark filtra miles de paquetes .pcap y revela el origen de tráfico sospechoso en segundos.

Análisis de Macrodatos

Marcos Reyes · P3 & P4

*Grandes conjuntos de datos (TB o PB)
que requieren procesos estructurados
para generar inteligencia accionable.*



1

Recopilación

ETL / ELT

2

Almacenamiento

Data lakes / warehouses

3

Procesamiento

Lotes o tiempo real

4

Análisis

Descriptivo · Predictivo

Técnicas de Análisis

Huang Wenxuan · P5

1. Procesamiento de Lenguaje Natural

Permite a computadoras entender y responder al lenguaje humano hablado y escrito.

2. Minería de Texto

Identifica tendencias en correos, redes sociales, noticias y comentarios de clientes.

3. Análisis de Datos de Sensores

Examina datos de máquinas para mantenimiento predictivo y monitoreo de envíos.

4. Detección de Anomalías

Identifica puntos que se desvían del patrón. Esencial en ciberseguridad con Nmap.

Automatización y Externalización

Huang Wenxuan · P6 & P7

Automatización

- Sistemas recopilan y analizan grandes volúmenes sin intervención manual.
- Visualización de datos lista para apoyar decisiones ejecutivas.
- Libera al equipo para enfocarse en operaciones de mayor valor.

Externalización

- Expertos externos aplican las técnicas más recientes de análisis.
- Predicciones más eficientes e identificación de patrones complejos.
- Reto: confidencialidad de datos y transferencia de conocimiento.

BI en las Empresas

Huang Wenxuan · P8

Las organizaciones utilizan BI principalmente para:



Análisis de datos



Toma de decisiones



Indicadores KPI



Planificación estratégica



Diseño de modelos



Proyecciones y reportería

Preparación de Datos y Machine Learning

Cazares Meraz Luis Diego · P9–P11

80%

del tiempo de
un proyecto ML
se dedica a
preparar datos

¿Qué es la preparación de datos?

Proceso de alistar datos crudos en un formato adecuado para análisis. Incluye recopilación, limpieza, etiquetado y validación.

Conexión con ML

Los algoritmos de ML requieren datos limpios y correctamente etiquetados. Datos sesgados producen modelos imprecisos e injustos — como una IA de RRHH que discrimina por género si se entrena con datos históricos sesgados.

Pasos para Preparar los Datos

Cazares Meraz Luis Diego · P12

1

Recopilar

Reunir datos dispersos de nube, dispositivos y distintos formatos.

2

Limpiar

Corregir errores, rellenar vacíos y estandarizar el formato.

3

Etiquetar

Añadir etiquetas a imágenes, texto o video para el aprendizaje.

4

Validar

Usar histogramas o gráficos de dispersión para detectar anomalías.



Conclusiones

Marcos Reyes

El análisis de datos es motor del crecimiento empresarial. El Big Data requiere procesos estructurados — recopilación, limpieza y análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo — para generar inteligencia accionable.

Huang Wenxuan

Técnicas como NLP, Minería de Texto y Detección de Anomalías extraen insights específicos de distintos tipos de datos. La automatización y externalización dan flexibilidad estratégica a las organizaciones.

Cazares Meraz Luis Diego

La preparación de datos es la base indispensable del ML: consume hasta el 80% del tiempo de un proyecto, pero garantiza modelos precisos y éticos. Flujo: Recopilar → Limpiar → Etiquetar → Validar.



¡Gracias por su atención!

Reyes Cervantes Marcos Alejandro · 1299555

Huang Wenxuan · 2200283

Cazares Meraz Luis Diego · 2201346